

Cicli

Cicli

Come ripetere istruzioni con `while`, `do while`, `for` e `foreach`.

Cosa sono i cicli

Un ciclo ripete una o più istruzioni. È utile quando non vuoi scrivere la stessa riga molte volte.

while

`while` ripete finché una condizione resta vera.

```
<?php
$numero = 1;

while ($numero <= 3) {
    echo $numero . "\n";
    $numero++;
}
```

Output:

```
1
2
3
```

Senza `$numero++`, la condizione resterebbe sempre vera e il ciclo non finirebbe.

do while

`do while` esegue il blocco almeno una volta, poi controlla la condizione.

```
<?php
$tentativi = 0;

do {
    echo "Provo...\n";
    $tentativi++;
} while ($tentativi < 1);
```

for

`for` è comodo quando sai quante ripetizioni vuoi fare.

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "Riga $i\n";
}
```

Dentro le parentesi ci sono: valore iniziale, condizione, aggiornamento.

foreach

`foreach` serve per scorrere array.

```
<?php
$nomi = ["Luca", "Sara", "Marta"];

foreach ($nomi as $nome) {
    echo "Ciao $nome\n";
}
```

A ogni giro, `$nome` contiene un elemento diverso dell'array.

Scegliere il ciclo giusto

Usa `foreach` per gli array. Usa `for` quando conosci il numero di ripetizioni. Usa `while` quando vuoi ripetere finché una condizione cambia.

Evitare cicli infiniti

Un ciclo infinito continua per sempre. Di solito succede quando la condizione non cambia mai.

```
<?php
$numero = 1;

while ($numero <= 3) {
    echo $numero;
}
```

Qui `$numero` resta sempre `1`, quindi la condizione resta vera. Per correggerlo devi aggiornare il valore dentro il ciclo.

```
<?php
$numero = 1;

while ($numero <= 3) {
    echo $numero . "\n";
    $numero++;
}
```

Costruire un totale con foreach

Un uso molto comune dei cicli è sommare valori.

```
<?php
$prezzi = [10, 15, 5];
$totale = 0;

foreach ($prezzi as $prezzo) {
    $totale += $prezzo;
}

echo $totale;
```

Output:

30

Prova tu

Crea un array di voti e usa `foreach` per sommarli. Poi dividi il totale per `count($voti)` e stampa la media.